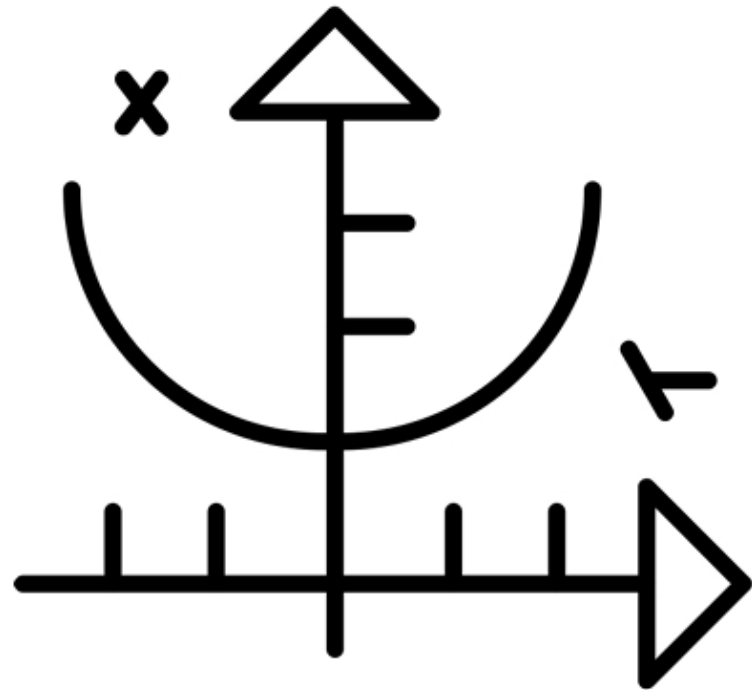
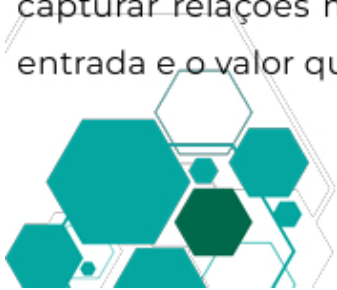


REGRESSÃO POLINOMIAL

Regressão polinomial é uma técnica usada para prever valores, assim como a regressão linear, mas com uma diferença importante: em vez de buscar uma linha reta que melhor se ajusta aos dados, a regressão polinomial busca uma curva.

Imagine que você tem vários pontos em um gráfico e que esses pontos formam uma curva, não uma linha reta. A regressão polinomial cria uma equação que descreve essa curva. A ideia é usar termos ao quadrado (ou de grau ainda maior) das variáveis, o que permite capturar relações mais complexas entre as variáveis de entrada e o valor que você quer prever.



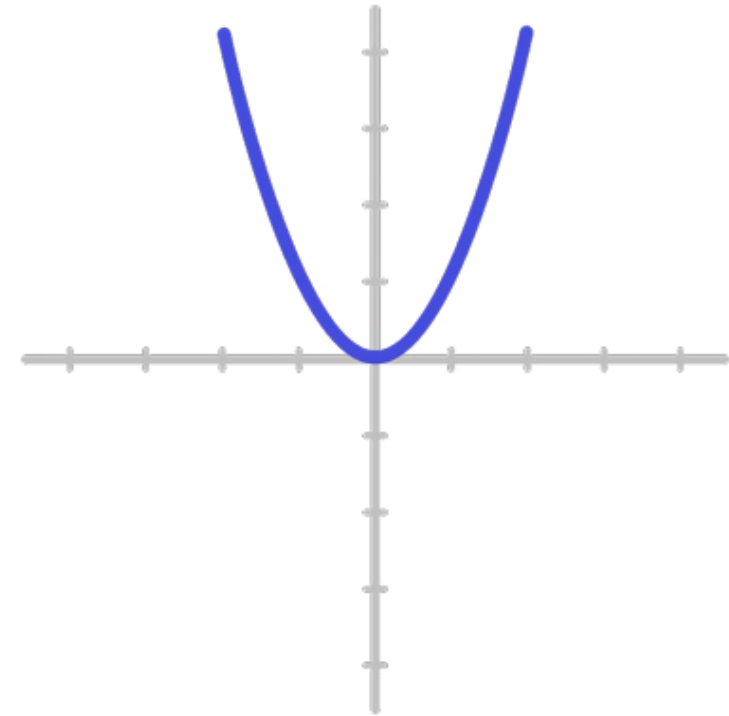
Mas o que é polinômio mesmo?

Um polinômio é uma expressão matemática formada por números e variáveis elevadas a diferentes potências, como $x^2 + 2x + 1$ ou $x^2 + 2x + 1$. Quando o polinômio tem grau 1, como $y = 2x + 3$, ele representa uma reta. À medida que o grau aumenta, a forma do gráfico muda de uma linha reta para uma curva, como uma parábola no caso de um polinômio de grau 2.



REGRESSÃO POLINOMIAL

Quando estudamos a regressão linear, vimos que ela tenta ajustar uma linha reta aos dados. Mas nem sempre os dados seguem essa linha reta, podendo formar curvas ou padrões mais complexos. Nesses casos, a regressão polinomial é uma alternativa, pois permite ajustar uma curva aos dados, o que pode representar melhor a relação entre as variáveis. No entanto, é importante lembrar que o polinômio pode ajustar melhor os dados, mas nem sempre é o ajuste "certo", pois pode ser mais complexo do que realmente necessário.



REGRESSÃO POLINOMIAL



$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 + \dots + \beta_n x^n$$

Onde:

- y é a variável dependente (o valor que você quer prever),
- x é a variável independente (a entrada),
- $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ são os coeficientes que serão determinados pelo modelo,
- n é o grau do polinômio.

